

测量基础知识

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 9 月 23 日

1.2 误差的定义、分类和简要处理方法

直接测量与间接测量

直接用仪器测得待测量的过程称为**直接测量**；通过测量其他量，再由函数关系求得待测量的过程称为**间接测量**。例如，圆柱体积由直径 d 和高 h 间接确定：

$$V = \frac{\pi d^2 h}{4}.$$

误差

定义 1.2.1 (测量误差). 设待测量的真值为 x_0 ，测量值为 x ，则测量误差定义为

$$e = x - x_0.$$

误差的正负表示测量值相对于真值的偏离方向： $e > 0$ 时测量值偏大， $e < 0$ 时测量值偏小。真值通常未知，故误差不能由测量结果直接确定。

误差分类与修正

- **系统误差**在相同测量条件下具有稳定的偏向。仪器零点偏移、刻度校准偏差、测量原理或近似模型不完善等均可能引入系统误差。设读数中的系统偏差估计值为 Δ_s ，则修正值为

$$x_{\text{修正}} = x_{\text{读数}} - \Delta_s.$$

- **随机误差**由测量过程中难以控制的因素引起，其影响大小和方向具有随机性。同一量的重复测量结果会出现散布。取多次测量的平均值可减弱随机误差的影响，但不能消除系统误差。
- **粗大错误**主要由操作、读数或记录失误引起。发现异常数据时，应核查测量过程和原始记录；仅凭数据偏离平均值较大，不能判定为粗大错误。

重复测量的平均值与标准差

对同一待测量在相同条件下进行 n 次测量，所得数据记为 $x_1, \dots, x_n$ 。算术平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

作为多次测量结果的中心估计。随机偏差有正有负，求平均可使其部分抵消；测量中若存在共同的系统偏差，该偏差仍保留在平均值中。

样本标准差定义为

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}.$$

残差 $x_i - \bar{x}$ 满足 $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$ ，因此自由度为 $n-1$ ；估计总体方差时以 $n-1$ 为分母。

平均值的标准差为

$$s_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{n}}.$$

若各次测量相互独立且具有相同方差，则平均值的方差为单次测量方差的 $1/n$ ，故其标准差按 $1/\sqrt{n}$ 缩小。 s_x 描述单次测量数据的散布， $s_{\bar{x}}$ 描述平均值的散布。

1.3 不确定度和实验结果的表示

误差 $e = x - x_0$ 是测量值与真值之差；不确定度则依据测量数据及仪器等信息评定，用于表征测量结果的可信程度。实验结果通常表示为

$$x = \bar{x} \pm U.$$

其中 $\bar{x}$ 为测量结果的中心值， U 为不确定度。区间 $[\bar{x} - U, \bar{x} + U]$ 给出真值所在范围的估计，其覆盖概率取决于所用的评定方法。

A 类评定、B 类评定与合成不确定度

A 类评定通过重复测量数据的统计分析评定不确定度；**B 类评定**采用其他方法，依据仪器指标、分辨力、校准证书等信息评定不确定度。A、B 类按评定方法区分，与随机误差、系统误差的来源分类并非一一对应。

本节采用基础实验中的近似处理：在 A、B 类分量相互独立时，用方和根估计合成不确定度

$$U = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}.$$

若各分量之间存在相关性，则需计入相关项。

相对不确定度定义为

$$E_x = \frac{U}{|\bar{x}|} \times 100\%, \quad \bar{x} \neq 0.$$

绝对不确定度 U 与测量量具有相同单位；相对不确定度为无量纲量，常以百分数表示，便于比较不同量级的测量结果。

一般评定中, 先将各分量换算为标准不确定度, 再合成为 u_c ; 扩展不确定度为 $U = ku_c$, 其中 k 为包含因子。对正态分布, $k \approx 2$ 时覆盖概率约为 95%。上述基础实验近似式不等同于这一标准不确定度合成过程。

1.4 直接测量结果的不确定度估计

A 类不确定度

重复测量 n 次时, 平均值的 A 类不确定度为

$$\Delta_A = t(p, n-1)s_{\bar{x}} = t(p, n-1)\frac{s_x}{\sqrt{n}},$$

其中 p 为置信水平, $t(p, n-1)$ 为自由度 $n-1$ 对应的双侧 t 因子。该式适用于相互独立、服从同一正态分布的重复测量数据。

当 $n = 6-10$ 时, 基础实验常简化取 $\Delta_A \approx s_x$, 对应的置信水平约为 94%–99%。指定置信水平或给定 t 因子时, 应按完整公式计算。

B 类不确定度

直接测量中, 常以仪器误差限 $\Delta_{\text{仪}}$ 近似 Δ_B 。对按满量程百分比规定误差限的仪表, 设准确度等级为 c 级, 满量程为 $X_{\text{量程}}$, 则

$$\Delta_{\text{仪}} = \frac{c}{100} X_{\text{量程}}.$$

准确度等级以满量程为基准。例如, 量程为 75 mV、准确度等级为 0.5 级的仪表, 其仪器误差限为

$$\Delta_{\text{仪}} = 0.5\% \times 75 \text{ mV} = 0.375 \text{ mV} \approx 0.38 \text{ mV}.$$

合成不确定度与结果表示

对已作系统误差修正的直接测量结果, 按上述近似方法,

$$U = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}, \quad x = \bar{x}_{\text{修正}} \pm U.$$

单次测量无法由重复数据评定 A 类不确定度。若其他影响相对仪器误差限可忽略, 可简化取 $U \approx \Delta_{\text{仪}}$ 。

例题 1.4.1 (螺旋测微器测量直径). 六次读数 (单位: mm) 为

$$5.007, \quad 5.009, \quad 5.006, \quad 5.010, \quad 5.004, \quad 5.005.$$

已知零点偏差为 +0.005 mm, 仪器不确定度为 $\Delta_B = 0.004 \text{ mm}$, 求修正后的测量结果。

解. 由测量数据得

$$\bar{x}_{\text{读数}} = 5.00683 \text{ mm}, \quad s_x = 0.00232 \text{ mm}.$$

取 $\Delta_A \approx s_x$, 于是

$$U = \sqrt{(0.00232)^2 + (0.004)^2} \text{ mm} = 0.00462 \text{ mm}.$$

零点偏差为正, 故从读数平均值中减去该偏差:

$$\bar{x}_{\text{修正}} = 5.00683 - 0.005 = 5.00183 \text{ mm}.$$

用未舍入值计算, 相对不确定度为 $E_x \approx 0.00462/5.00183 \times 100\% = 0.092\%$ 。将 U 舍入为 0.005 mm , 并使中心值的小数位与 U 对齐, 得

$$d = (5.002 \pm 0.005) \text{ mm}.$$

□

1.5 间接测量结果的不确定度估计

一般传播公式

设间接测量量 N 由直接测量量 $x_1, \dots, x_m$ 决定:

$$N = f(x_1, x_2, \dots, x_m), \quad \bar{N} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m).$$

在测量值附近对 f 作一阶线性近似, 输出量的变化满足

$$\delta N \approx \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i.$$

偏导数在测量值处计算, 表示 N 对相应输入量的局部灵敏度。若各输入量相互独立, 且各不确定度采用相同的包含因子, 则一阶近似下

$$U_N = \sqrt{\sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} U_{x_i} \right)^2}.$$

该式要求测量值附近的一阶线性近似有效。包含因子不同时, 应先换算为标准不确定度再传播; 输入量相关时还需计入协方差项。基础实验中也常将此式用于上述近似不确定度的传播。

幂函数的相对不确定度

若

$$N = Cx^a y^b z^c,$$

则一阶相对变化为

$$\frac{\delta N}{N} \approx a \frac{\delta x}{x} + b \frac{\delta y}{y} + c \frac{\delta z}{z}.$$

令 $E_x = U_x/|x|$, 在各量非零且满足上述传播条件时,

$$E_N = \sqrt{(aE_x)^2 + (bE_y)^2 + (cE_z)^2}.$$

幂指数体现输入量对结果的相对灵敏度。例如, N 与 x^2 成正比时, x 的相对不确定度对 N 的贡献为 $2E_x$ 。若以百分数表示各相对不确定度, 代入时应统一使用百分数。

对三角函数, 角度不确定度须以弧度表示。例如 $y = \sin \theta$ 时,

$$U_y \approx |\cos \theta| U_\theta,$$

若角度以度给出, 应先换算为弧度再代入。

例题 1.5.1 (由直径计算圆面积). 测得圆直径 $d = (12.512 \pm 0.004) \text{ mm}$, 求圆面积及其不确定度。

解. 由 $S = \pi d^2/4$, 得

$$S = \frac{\pi(12.512)^2}{4} \text{ mm}^2 = 122.9542 \text{ mm}^2.$$

由 $\partial S/\partial d = \pi d/2$, 按不确定度传播公式,

$$U_S = \left| \frac{\partial S}{\partial d} \right| U_d = \frac{\pi d}{2} U_d = 0.0786 \text{ mm}^2.$$

又因 S 与 d^2 成正比, 故 $E_S = 2E_d \approx 0.064\%$ 。统一舍入后,

$$S = (122.95 \pm 0.08) \text{ mm}^2.$$

□

例题 1.5.2 (圆柱体积的不确定度). 设 $V = \pi d^2 h/4$, $d = (10.00 \pm 0.02) \text{ mm}$, $h = (20.00 \pm 0.05) \text{ mm}$, 两输入量相互独立, 求体积及其不确定度。

解. 由幂函数的相对不确定度公式,

$$E_V = \sqrt{\left(2 \frac{0.02}{10.00}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{20.00}\right)^2} = 0.00472 = 0.472\%.$$

体积中心值为 $V = 1570.8 \text{ mm}^3$, 故 $U_V = E_V V \approx 7.4 \text{ mm}^3$ 。报告为

$$V = (1571 \pm 7) \text{ mm}^3.$$

□